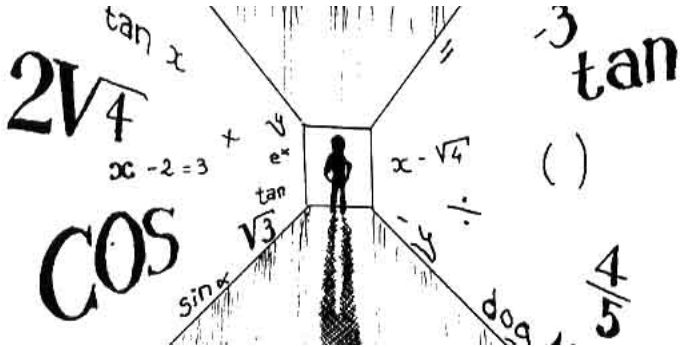
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Correction Exercice 1





Exercice 1

Résoudre les équations différentielles du premier ordre suivantes:

1. (E_1) : $y' = y^2 e^{2x}$, $y(0) = 1$

2. (E_2) : $(x^2+1)^2 y' + 2xy^2 = 0$; $y(0) = -1$

3. (E_3) : $y' + 7y = 3e^x$

4. (E_4) : $xy' - y = x^3$, $x \in]0, +\infty[$



$$(E_1) \ : \ y' = y^2 e^{2x} \ , \ y(0) = 1$$

Cette équation peut être mise sous la forme d'une équation différentielle à **variables séparables**:

$$(E_1) \quad : \quad y' = y^2 e^{2x} \iff \frac{dy}{dx} = y^2 e^{2x} \iff \frac{dy}{y^2} = e^{2x} dx \iff \int \frac{dy}{y2} = \int e^{2x} dx.$$

$$\iff -\frac{1}{y} = \frac{1}{2} e^{2x} + c \ ; \ c \in \mathbb{R}. \iff y = \frac{-1}{\frac{e^{2x}}{2} + c} \ ; \ c \in \mathbb{R}. \iff y = \frac{-2}{e^{2x} + k} \ ; \ k \in \mathbb{R}.$$



$$(E_1) \ : \ y' = y^2 e^{2x} \ , \ y(0) = 1$$

Cette équation peut être mise sous la forme d'une équation différentielle à **variables séparables**:

$$(E_1) \quad : \quad y' = y^2 e^{2x} \iff \frac{dy}{dx} = y^2 e^{2x} \iff \frac{dy}{y^2} = e^{2x} dx \iff \int \frac{dy}{y2} = \int e^{2x} dx.$$

$$\iff -\frac{1}{y} = \frac{1}{2} e^{2x} + c \ ; \ c \in \mathbb{R}. \iff y = \frac{-1}{\frac{e^{2x}}{2} + c} \ ; \ c \in \mathbb{R}. \iff y = \frac{-2}{e^{2x} + k} \ ; \ k \in \mathbb{R}.$$

Alors la solution générale de (E_1) est donnée par:

$$y(x) = \frac{-2}{e^{2x} + k} \ ; \ k \in \mathbb{R}.$$



$$(E_1) \ : \ y' = y^2 e^{2x} \ , \ y(0) = 1$$

Or,

$$y(0) = 1 \iff \frac{-2}{1+k} = 1 \iff k + 1 = -2 \iff k = -3.$$

$$y(x) = \frac{-2}{e^{2x} - 3}$$



$$(E_2) \ : \ (x^2+1)^2y' + 2xy^2 = 0 \ ; \ y(0) = -1$$

Cette équation peut être mise sous la forme d'une équation différentielle à **variables séparables**:

$$(E_2) \quad : \quad (x^2+1)^2y' = -2xy^2 \iff \frac{y'}{y^2} = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

$$\iff \frac{dy}{y^2} = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}dx \iff g(y)dy = h(x)dx$$



$(E_2) : (x^2+1)^2 y' + 2xy^2 = 0 \; ; \; y(0) = -1$

Cette équation peut être mise sous la forme d'une équation différentielle à **variables séparables**:

$$(E_2) \quad : \quad (x^2+1)^2 y' = -2xy^2 \iff \frac{y'}{y^2} = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

$$\iff \frac{dy}{y^2} = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}dx \iff g(y)dy = h(x)dx$$

avec:

$$\begin{cases} g(y) = \dfrac{1}{y^2} & \text{donc sa primitive est} \quad G(y) = -\dfrac{1}{y} \\ h(x) = -\dfrac{2x}{(x^2+1)^2} & \text{donc sa primitive est} \quad H(x) = \dfrac{1}{x^2+1} \end{cases}$$

$$(E_2) \ : \ (x^2+1)^2y' + 2xy^2 = 0 \ ; \ y(0) = -1$$

Donc la solution génarale de (E_2) est donnée par:

$$G(y) = H(x) + c \ \ ; c \in \mathbb{R}$$

$$-\frac{1}{y} = \frac{1}{x^2+1} + c \iff y(x) = \frac{-1}{\dfrac{1}{x^2+1} + c} = \frac{-(x^2+1)}{1 + c(x^2+1)}. \ \ ; c \in \mathbb{R}$$

$$(E_2) \ : \ (x^2+1)^2y' + 2xy^2 = 0 \ ; \ y(0) = -1$$

Donc la solution génarale de (E_2) est donnée par:

$$G(y) = H(x) + c \ \ ; c \in \mathbb{R}$$

$$-\frac{1}{y} = \frac{1}{x^2+1} + c \iff y(x) = \frac{-1}{\dfrac{1}{x^2+1} + c} = \frac{-(x^2+1)}{1 + c(x^2+1)}. \ \ ; c \in \mathbb{R}$$

Or,

$$y(0) = -1 \iff \frac{1}{c-1} = -1 \iff c = 0$$

$$(E_2) \ : \ (x^2+1)^2y' + 2xy^2 = 0 \ ; \ y(0) = -1$$

Donc la solution génarale de (E_2) est donnée par:

$$G(y) = H(x) + c \ \ ; c \in \mathbb{R}$$

$$-\frac{1}{y} = \frac{1}{x^2+1} + c \iff y(x) = \frac{-1}{\dfrac{1}{x^2+1} + c} = \frac{-(x^2+1)}{1 + c(x^2+1)}. \ \ ; c \in \mathbb{R}$$

Or,

$$y(0) = -1 \iff \frac{1}{c-1} = -1 \iff c = 0$$

$$\boxed{y(x) = -(x^2+1)}$$



$$(E_3) \ : \ y' + 7y = 3e^x$$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h) \ : \ y' + 7y = 0.$$



$$(E_3) \ : \ y' + 7y = 3e^x$$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h) \ : \ y' + 7y = 0.$$

La solution homogène de (E_h) est donnée par:

$$y_h(x) = Ce^{-7x} \ \ ; C \in \mathbb{R}$$



$$(E_3) \ : \ y' + 7y = 3e^x$$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h) \ : \ y' + 7y = 0.$$

La solution homogène de (E_h) est donnée par:

$$y_h(x) = Ce^{-7x} \ \ ; C \in \mathbb{R}$$

❷ **Solution particulière:**

$$(E_3) \ : \ y' + 7y = 3e^x$$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h) \ : \ y' + 7y = 0.$$

La solution homogène de (E_h) est donnée par:

$$y_h(x) = Ce^{-7x} \ \ ; C \in \mathbb{R}$$

❷ **Solution particulière:**En utilisant la méthode de la variation de la constante, on cherche une solution particulière de la forme:

$$y_p(x) = C(x)e^{-7x} \ \text{ avec } \ C'(x) = 3e^x e^{7x} = 3e^{8x}$$



$(E_3) : y' + 7y = 3e^x$

En effet,

$$y_p(x) = C(x)e^{-7x} \quad \Longrightarrow \quad y_p'(x) = C'(x)e^{-7x} - 7C(x)e^{-7x}.$$

Et y_p est une solution particulière de (E_3) donc:

$$C'(x)e^{-7x} - 7C(x)e^{-7x} + 7C(x)e^{-7x} = 3e^x. \quad \Rightarrow \quad C'(x) = 3e^{8x}$$

En calculant la primitive de $x \longmapsto 3e^{8x}$, on obtient:

$$C(x) = \frac{3}{8}e^{8x} + k \ ; k \in \mathbb{R}.$$

En prenant $k = 0$, on obtient:

$$y_p(x) = \frac{3}{8}e^x$$



$$(E_3) \ : \ y' + 7y = 3e^x$$

❸ **Solution générale:** La solution générale de (E_3) est:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ce^{-7x} + \frac{3}{8}e^x \ ; \ C \in \mathbb{R}$$

(E_4) : $xy' - y = x^3$, $x \in]0, +\infty[$

Pour tout $x \in]0, +\infty[$, l'équation se réécrit:

$$(E_4) \ : \ y' - \frac{1}{x}y = x^2.$$

❶ **Solution homogène:** L'équation homogène est:

$$(E_h) \ : \ y' - \frac{1}{x}y = 0$$

La solution homogène de (E_h) est donnée par:

$$y_h(x) = Ce^{\ln(x)} = Cx \ ; \ C \in \mathbb{R}$$

(E_4) : $xy' - y = x^3$, $x \in]0, +\infty[$

❷ **Solution particulière:** En utilisant la méthode de variation de la constante, on cherche une solution particulière de la forme:

$$y_p(x) = C(x)e^{\ln(x)} = C(x).x \text{ avec } C(x) = x$$

En effet,

$$y_p(x) = xC(x) \Longrightarrow y_p'(x) = xC'(x) + C(x)$$

Et y_p est une solution particulière de (E_4) donc :

$$xC'(x) + C(x) - C(x) = x^2 \Rightarrow C'(x) = x$$

En calculant la primitive de $x \longmapsto x$,on obtient:

$$C(x) = \frac{x^2}{2} + k \; ; \; k \in \mathbb{R}.$$

$$(E_4) \ : \ xy' - y = x^3 \ , \ x \in]0, +\infty[$$

En prenant $k = 0$, on obtient:

$$y_p(x) = \frac{x^3}{2}$$

❸ **Solution générale:** La solution générale de (E_4) est:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Cx + \frac{x^3}{2} \ ; C \in \mathbb{R}$$